

10



Módulo 10 Segurança no Host

Aula 03 Firmware seguro

Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- *Hardware Root of Trust;*
- *Trusted Platform Module (TPM);*
- *Unified Extensible Firmware Interface (UEFI);*
- *Secure Boot;*
- *Measured Boot, Boot Attestation;*
- *Full Disk Encryption (FDE);*
- *Self-Encrypting Drives (SED); e*
- *USB and Flash Drive Security.*

Aula 03

Firmware seguro

Proteção a nível de Firmware





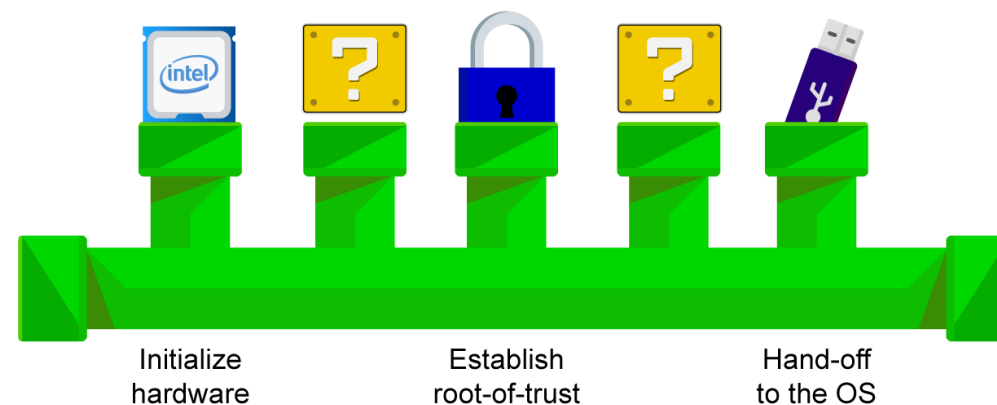
FIRMWARE

- Software de baixo nível que está embutido em dispositivos eletrônicos.
- Responsável por controlar o funcionamento dos dispositivos.
- Instruções programadas permanentemente em chips ROM ou em memória flash não volátil.
- É responsável por controlar o hardware do dispositivo.
- Permite a comunicação e a interação entre os componentes do sistema.

FIRMWARE

- Contém os drivers e protocolos necessários para garantir a interoperabilidade entre os componentes de hardware.
- Fornece a interface para que o software de nível superior (SO) possa interagir com o hardware.
- Pode conter configurações e parâmetros específicos que afetam:
 - Configurações de energia;
 - Configurações de rede;
 - Configurações de segurança e mais!

FIRMWARE IS INFRASTRUCTURE

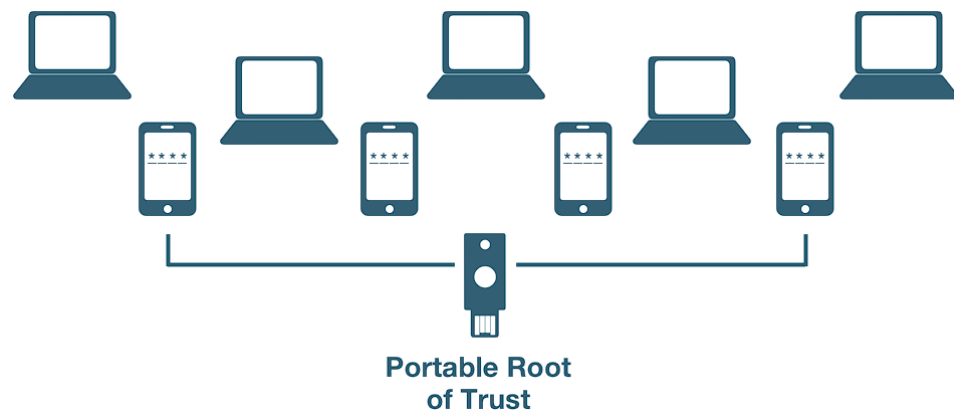


Fonte: Intel

Disponível em:

<<https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/what-you-don-t-know-about-firmware-might-get-you-Own3d.html>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Yubico.

Disponível em: <<https://www.yubico.com/authentication-standards/root-of-trust/>>.

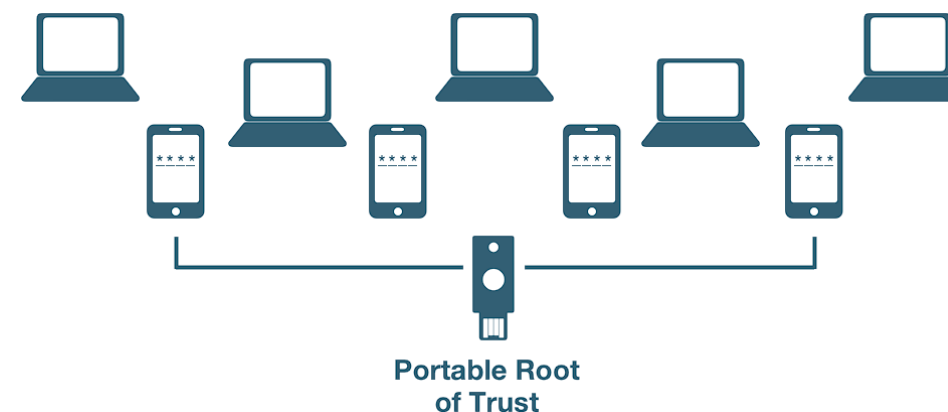
Acesso em: 18 mar. 2024.

HARDWARE ROOT OF TRUST

- *Hardware Root of Trust* Componente de hardware confiável e imutável que atua como a base segura para a inicialização e operação segura de um sistema.
- Estabelece uma raiz de confiança para o sistema.
- Garante que as etapas críticas de inicialização e verificação ocorram em um ambiente confiável e livre de manipulação maliciosa.

HARDWARE ROOT OF TRUST

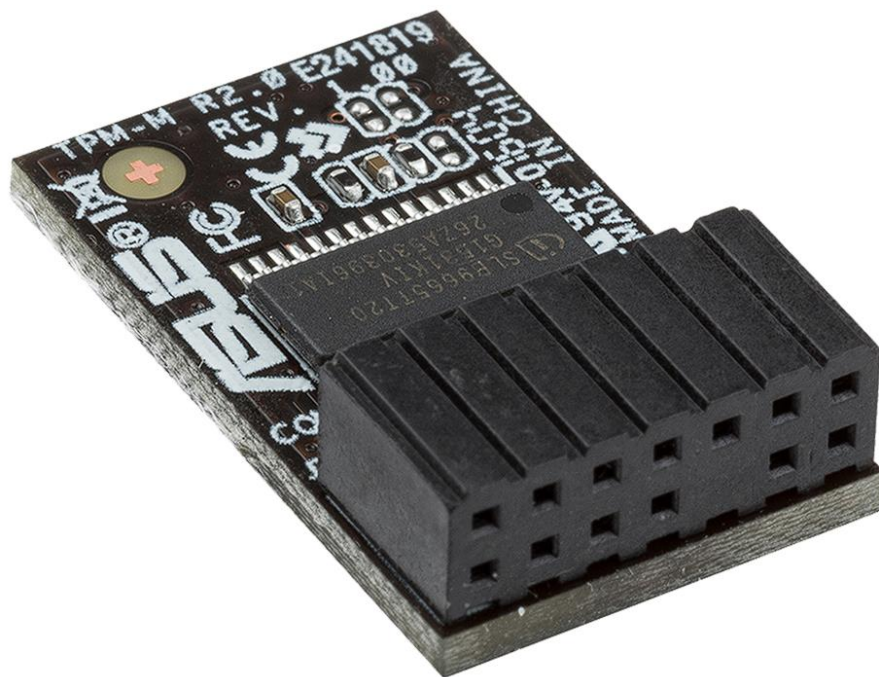
- É projetado para resistir a ataques físicos e lógicos, garantindo a integridade do processo de inicialização.
- Incluindo a autenticação do hardware, verificação da integridade do firmware e do SO e a proteção de chaves criptográficas.
- Ajuda a proteger o sistema contra ameaças como malware, ataques de firmware, ataques de inicialização, etc.



Fonte: Yubico.

Disponível em: <<https://www.yubico.com/authentication-standards/root-of-trust/>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Exxact.
Disponível em: <<https://www.exxactcorp.com/ASUS-TPM-M-R2.0-E314643>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

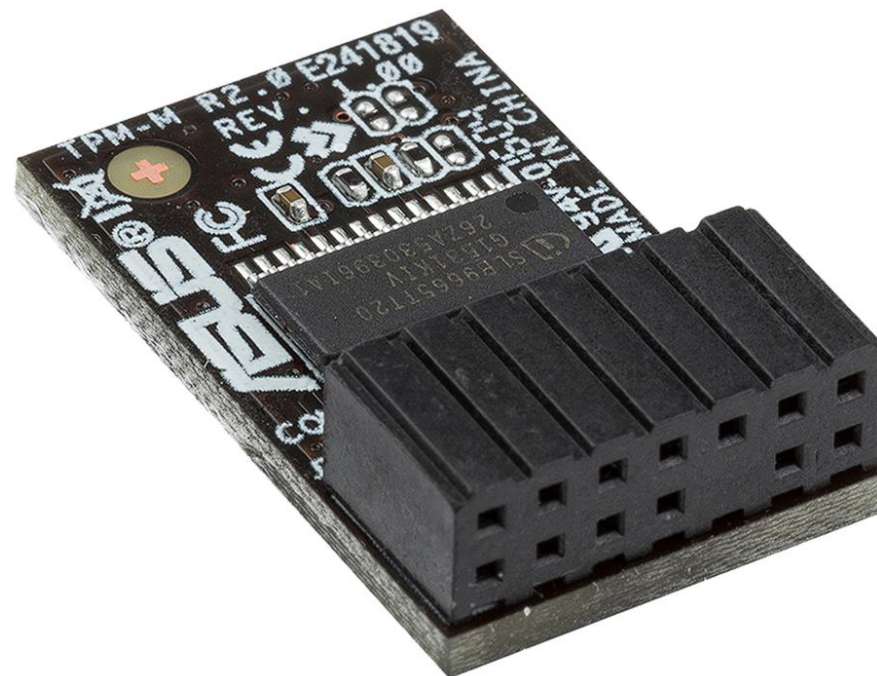
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM)

- Chip de hardware projetado para fornecer recursos de segurança e criptografia em um sistema computacional.
- É um componente crítico do *Hardware Root of Trust*.
- Opera de forma independente da CPU e do sistema operacional.
- Pode executar suas funções mesmo quando o sistema está desligado ou em modo de suspensão.

TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM)

Recursos e funcionalidades de segurança:

- Armazenamento seguro de chaves criptográficas.
- Geração de chaves criptográficas.
- Operações criptográficas seguras.
- Medição de integridade.
- Autenticação de plataforma.



Fonte: Exxact.
Disponível em: <<https://www.exxactcorp.com/ASUS-TPM-M-R2.0-E314643>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Thumbnail do vídeo no canal do YouTube Diego Sarzi.
Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9_PTRz6CQZM>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

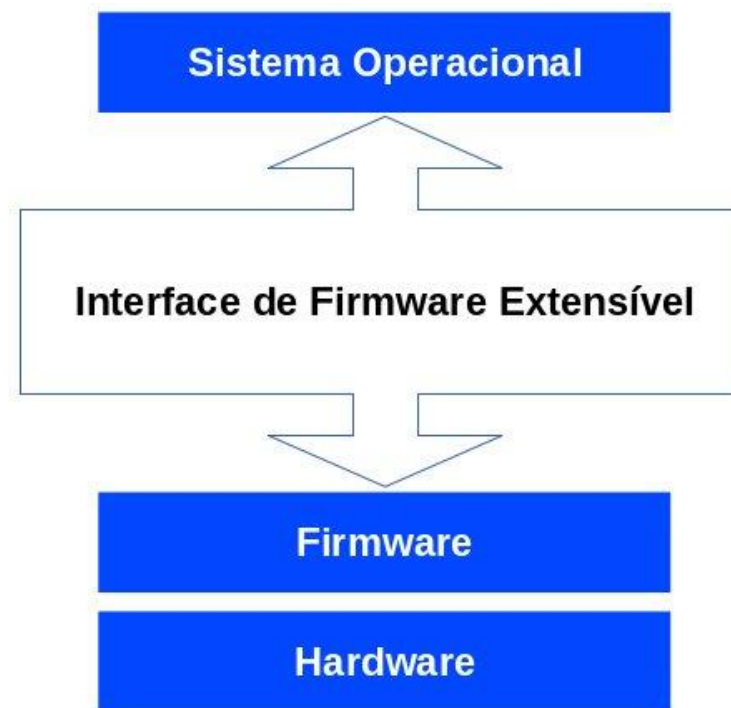
UNIFIED EXTENSIBLE FIRMWARE INTERFACE (UEFI)

- Especificação de firmware moderna que substituiu o antigo BIOS.
- Responsável por inicializar o sistema, configurar o hardware e fornecer uma interface entre o firmware e o sistema operacional.
- Oferece recursos avançados:
 - Inicialização mais rápida;
 - Suporte a discos rígidos maiores do que 2,2 terabytes;
 - Inicialização em modo protegido;
 - Suporte a interfaces gráficas.

UNIFIED EXTENSIBLE FIRMWARE INTERFACE (UEFI)

— Etapas:

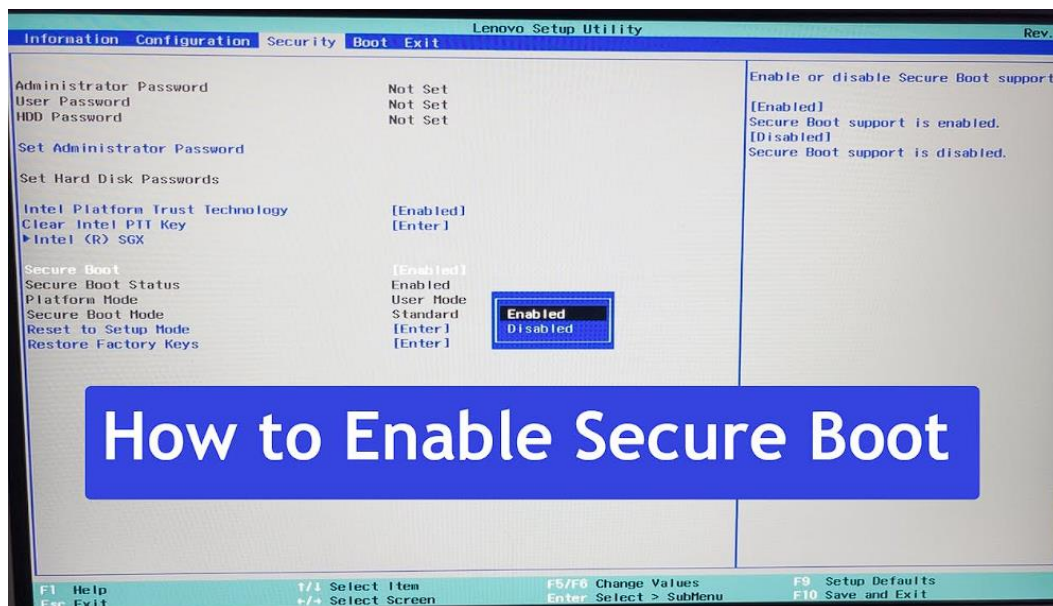
- Inicialização do UEFI;
- Configuração do hardware;
- Inicialização do sistema operacional;
- Interface do usuário;
- Extensibilidade.



Fonte: Wikipédia.

Disponível em: <<https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:UEFI-01.jpeg>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Soft Keys.uk.

Disponível em: <<https://softkeys.uk/blogs/blog/how-to-enable-secure-boot-windows-10-2>>.

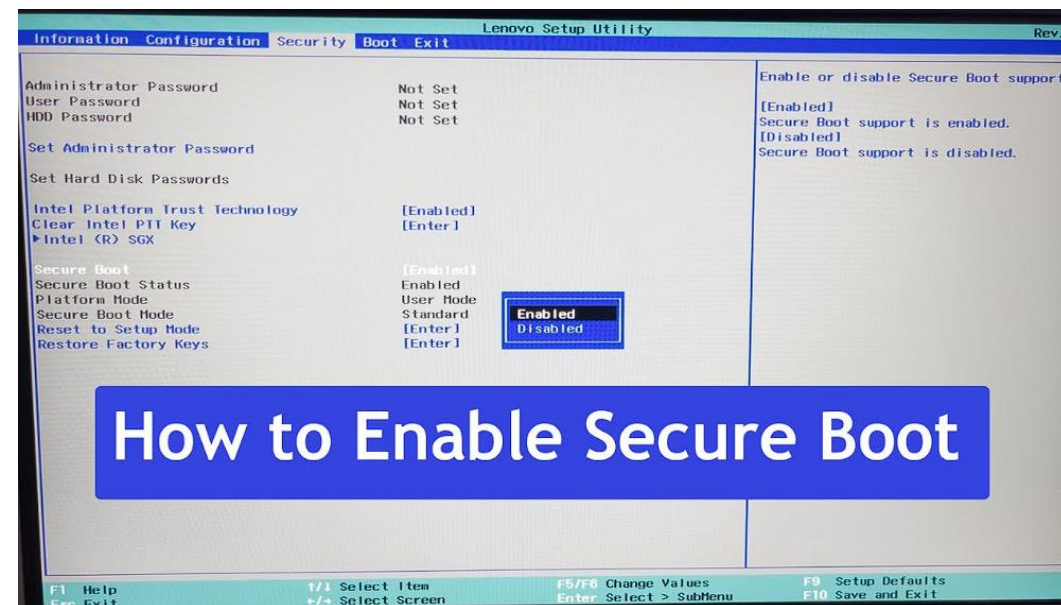
Acesso em: 18 mar. 2024.

SECURE BOOT

- Recurso de segurança implementado em sistemas compatíveis com o UEFI.
- Protege contra malware e ataques de inicialização comprometida.
- Garante que apenas software confiável e autorizado seja executado durante o processo de inicialização do sistema.

SECURE BOOT - FUNCIONAMENTO

- Verificação da integridade do firmware.
- Verificação da integridade do carregador de inicialização.
- Verificação da assinatura digital do kernel e dos drivers.
- Chave de assinatura confiável.
- Modo de usuário e configuração.

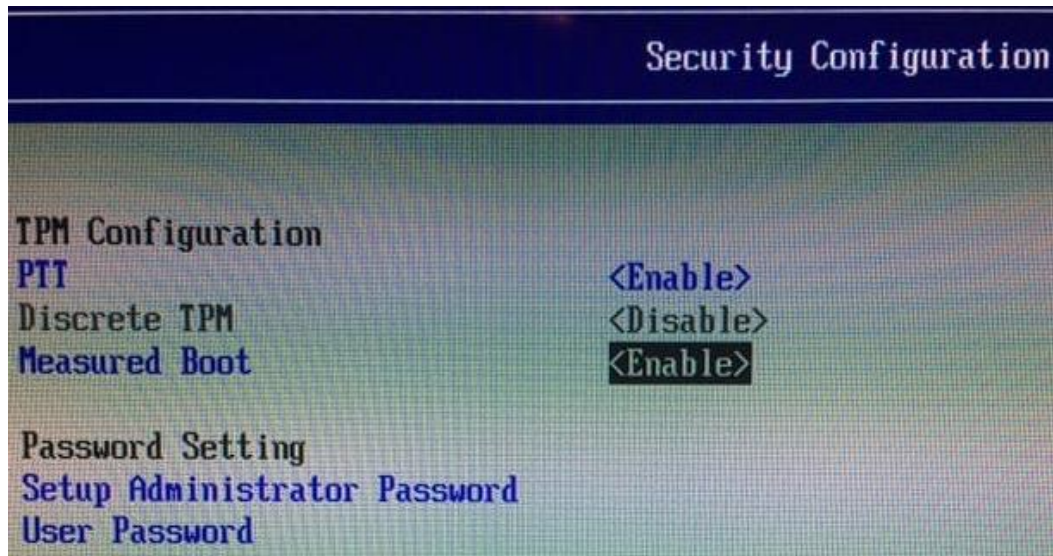


How to Enable Secure Boot

Fonte: Soft Keys.uk.

Disponível em: <<https://softkeys.uk/blogs/blog/how-to-enable-secure-boot-windows-10-2>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



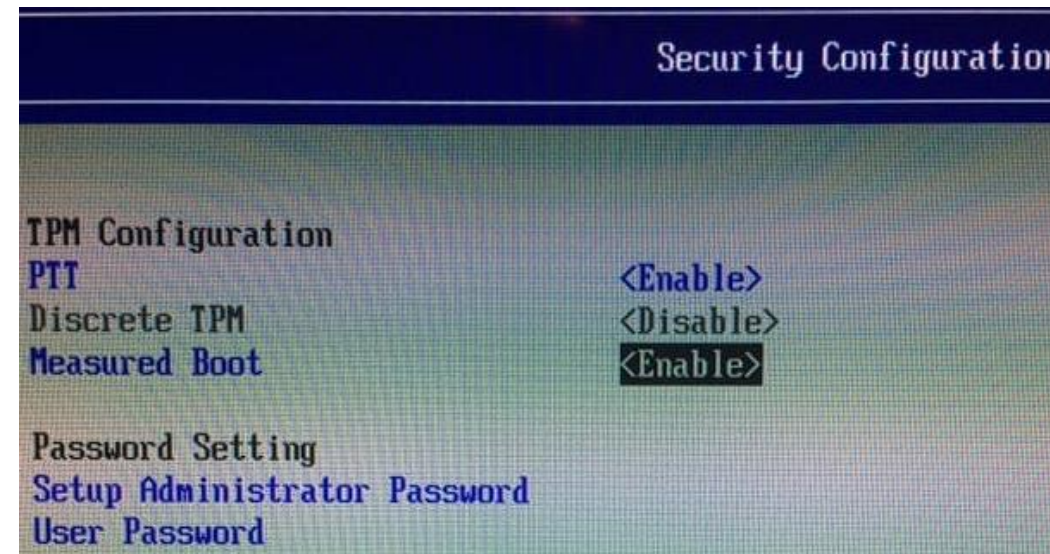
Fonte: Casualhacking, 2016.
Disponível em: <<https://casualhacking.io/blog/2016/1/11/minnowboard-max-enable-and-test-the-firmware-txe-tpm-20>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

MEASURED BOOT

- Recurso de segurança que faz parte do processo de inicialização seguro em sistemas compatíveis com o UEFI.
- Projetado para verificar e medir a integridade de componentes críticos do sistema durante a inicialização.
- Permite a detecção de alterações ou comprometimentos no firmware, bootloader, sistema operacional e drivers.

MEASURED BOOT

- Coleta de medidas (Measurements).
- Criação de cadeias de confiança (Certificate Chains).
- Armazenamento seguro das medidas (Secure Storage).
- Verificação da cadeia de confiança (Certificate Chain Verification).
- Comparação de medidas (Comparison).
- Relatórios de integridade (Integrity Reports).

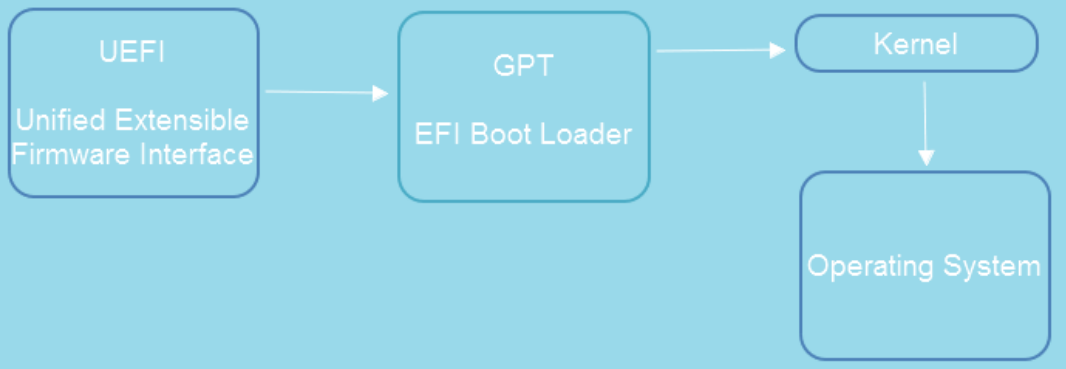


Fonte: Casualhacking, 2016.

Disponível em: <<https://casualhacking.io/blog/2016/1/11/minnowboard-max-enable-and-test-the-firmware-txe-tpm-20>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

UEFI Boot



Fonte: Ease US, 2024.

Disponível em: <<https://br.easeus.com/disk-copy-resource/clonar-hd-uefi-para-ssd.html>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

BOOT ATTESTATION

- Mecanismo de segurança que complementa o *Measured Boot* em sistemas compatíveis com o UEFI.
- Permite que o sistema forneça evidências de integridade durante o processo de inicialização para uma entidade externa confiável:
 - Servidor de autenticação.
 - Sistema de monitoramento de segurança.

FULL DISK ENCRYPTION (FDE)

- Método de criptografia que protege todos os dados armazenados em disco.
- Criptografa todas as informações no disco, incluindo o sistema operacional, arquivos do usuário e metadados.
- Impede o acesso não autorizado aos dados em caso de perda, roubo ou acesso físico ao dispositivo.



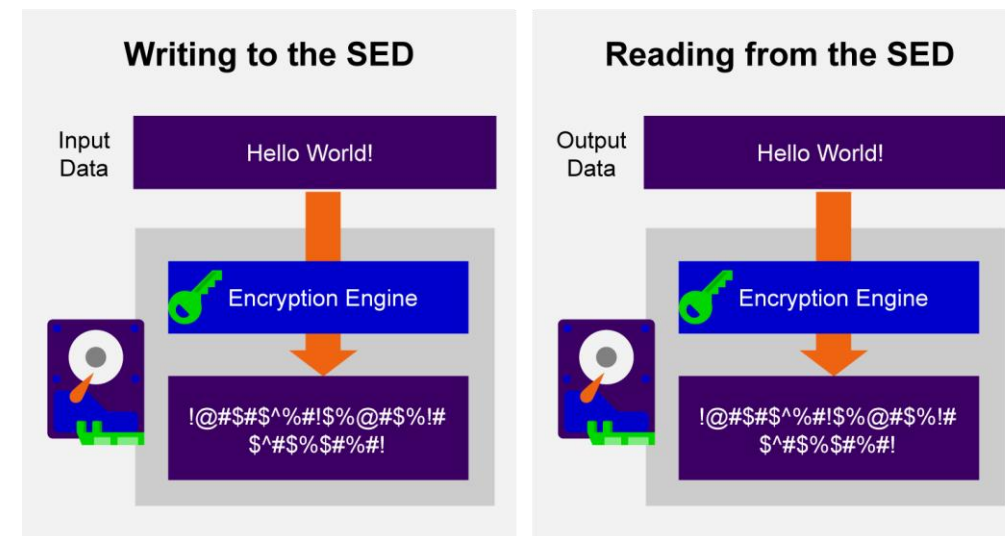


FULL DISK ENCRYPTION (FDE) - FUNCIONAMENTO

- Processo de criptografia inicial.
- Chave de criptografia.
- Desbloqueio do disco.
- Criptografia em tempo real.
- Proteção contra acesso não autorizado.
- Gerenciamento de chaves.

SELF-ENCRYPTING DRIVES (SED)

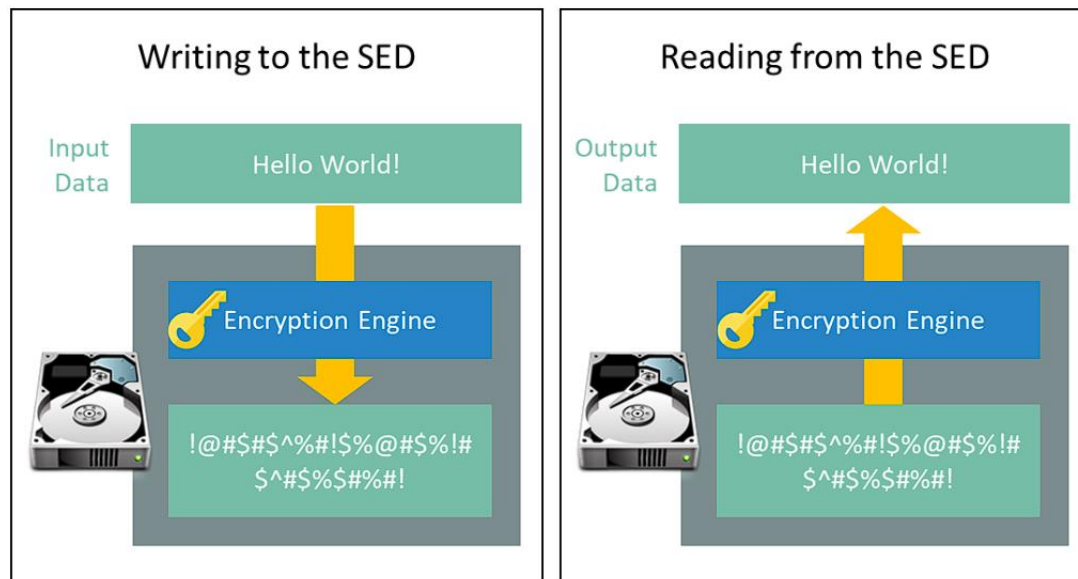
- Unidades de armazenamento, como discos HDDs ou SSDs, que possuem recursos de criptografia integrados.
- Executa a criptografia diretamente no hardware da unidade.
- Proporcionando uma camada adicional de segurança.



Fonte: Appunti dalla rete, 2022.

Disponível em: <<https://www.appuntidallarete.com/how-to-use-self-encrypting-drives-seds-on-your-qnap-nas/>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.



Fonte: Appunti dalla rete, 2022
Disponível em: <<https://www.appuntidallarete.com/how-to-use-self-encrypting-drives-seds-on-your-qnap-nas/>>.
Acesso em: 18 mar. 2024.

SELF-ENCRYPTING DRIVES (SED) - FUNCIONAMENTO

- Chave de criptografia.
- Autenticação.
- Criptografia em tempo real.
- Chave de dados (*Data Encryption Key*).
- Rápido apagamento.
- Gerenciamento de chaves.

SEGURANÇA EM USB FLASH DRIVE (PENDRIVE)

- Medidas para proteger os dados armazenado:
 - Criptografia.
 - Senhas e autenticação.
 - Armazenamento seguro de dados.
 - Proteção contra gravação.
 - Atualizações de firmware e segurança.
 - Gerenciamento adequado.



Fonte: JFK.

Disponível em: <<https://www.jfk-binding.co.uk/product/integral-crypto-8gb-encrypted-usb-flash-drive/>>.

Acesso em: 18 mar. 2024.

10



Você chegou ao final da Aula 03
Firmware seguro